

Portofolio Mata Kuliah Analisis Multilevel dan Longitudinal



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522005

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Struktur lengkap; evidence hasil belajar menunggu pelaksanaan/arsip

CPL-3

CPL-4

CPL-5



Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Analisis Multilevel dan Longitudinal
Kode	140720-UND202522005
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Menunggu evidence aktual	Slot evidence disediakan. Isikan scan/PDF jawaban aktual setelah tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Siap dievaluasi	Mapping CPL tersedia; capaian numerik tidak diisi tanpa data hasil belajar.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep/karakteristik, asumsi, dan struktur utama dalam Analisis Multilevel dan Longitudinal.

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode atau pendekatan Analisis Multilevel dan Longitudinal yang tepat sesuai tujuan dan konteks penerapan.
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan atau menurunkan, mendiagnosis, dan memvalidasi solusi Analisis Multilevel dan Longitudinal menggunakan perangkat yang sesuai.
CPMK4	SubCPMK4	Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset berbasis metode multilevel/longitudinal yang inovatif dan berdampak

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Struktur hierarkis

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Hitung dan interpretasikan ICC serta tentukan kebutuhan random intercept/random slope.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis konsep/karakteristik, asumsi, dan struktur utama dalam Analisis Multilevel dan Longitudinal.

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Pemilihan struktur model

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bandingkan struktur kovarians atau efek acak dan jelaskan kriteria pilihannya.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode atau pendekatan Analisis Multilevel dan Longitudinal yang tepat sesuai tujuan dan konteks penerapan.

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Trajektori longitudinal

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Modelkan perubahan waktu, interaksi waktu $\times$ kovariat, dan evaluasi missingness.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan atau menurunkan, mendiagnosis, dan memvalidasi solusi Analisis Multilevel dan Longitudinal menggunakan perangkat yang sesuai.

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: Multilevel/longitudinal project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bangun analisis end-to-end, lakukan diagnostik, dan jelaskan variasi antarunit serta ketidakpastian.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset berbasis metode multilevel/longitudinal yang inovatif dan berdampak

3

Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Hitung dan interpretasikan ICC serta tentukan kebutuhan random intercept/random slope.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Bandingkan struktur kovarians atau efek acak dan jelaskan kriteria pemilihannya.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Modelkan perubahan waktu, interaksi waktu $\times$ kovariat, dan evaluasi missingness.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Bangun analisis end-to-end, lakukan diagnostik, dan jelaskan variasi antarunit serta ketidakpastian.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Evidence aktual belum tersedia pada sumber yang digunakan untuk paket ini.

Bagian ini sengaja tidak diisi dengan jawaban atau nilai sintetis. Setelah mata kuliah diselenggarakan, lampirkan satu naskah hasil belajar dengan nilai tertinggi dan satu dengan nilai terendah (UTS/UAS/proyek yang relevan), berikut rubrik/lembar penilaian dan umpan balik dosen.

Kategori	Mahasiswa/NPM	Skor	Nilai	Lampiran
Tertinggi	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik
Terendah	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Evidence nilai
aktual

Belum

CPL dibebankan

3

RPS

Tersedia

Status evaluasi

Pending

Mapping CPL sudah ditetapkan dari RPS. Nilai ketercapaian tidak dihitung tanpa evidence hasil belajar aktual; setelah pelaksanaan, gunakan tagging CPMK/SubCPMK pada butir/tugas dan agregasikan sesuai rubrik.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥80	Status
CPL-3	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-4	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-5	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Halaman ini terutama berisi elemen visual. Gunakan tampilan PDF untuk melihat tata letak lengkap.

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Analisis Multilevel dan Longitudinal

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN

ILMU PENGETAHUAN

ALAM

Kode

Dokumen

PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

Analisis Multilevel dan

D20B.205

Wajib

T=2

P=1

2

10-02-2025

Longitudinal

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Bertho Tantular,

M.Si

Dr. Bertho Tantular,

M.Si

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuarial, biostatistik, dan

sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan

algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika

CPL4

yang kompleks, serta

memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir

logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam

penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menganalisis

struktur data hierarkis/multilevel dan longitudinal serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam

CPMK1

data tersebut.

Mahasiswa mampu memilih dan

menerapkan model multilevel dan longitudinal yang tepat sesuai karakteristik data dan permasalahan

CPMK2

penelitian.
Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan model multilevel atau longitudinal secara komputasi menggunakan CPMK3 perangkat lunak statistik.
CPMK4 Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset berbasis metode multilevel/longitudinal yang inovatif dan berdampak.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah
(SubCPMK)

SubCPMK1 Menganalisis jenis data dan permasalahan pada data multilevel dan longitudinal (missing data, dependency). (C4 – Analyzing)

SubCPMK2 Mengevaluasi dan memilih model multilevel/logitudinal yang sesuai untuk studi kasus nyata. (C5 – Evaluating)

SubCPMK3 Mengimplementasikan analisis multilevel atau longitudinal menggunakan software statistik (R/SPSS/SAS). (C6 – Creating)

SubCPMK4 Menyusun proposal riset inovatif yang mengintegrasikan analisis multilevel/longitudinal untuk isu nyata. (C6 – Creating)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Analisis Multilevel dan Longitudinal
1

Halaman sumber 4

Bobot	SubCPMK				CPL	CPMK	
Komponen Penilaian Pertemuan							
Nilai	1	2	3	4			
hierarkis & longitudinal pada kasus nyata						10% CPMK1	- Tugas struktur data
karakteristik & permasalahan data							- Kuis reflektif
√				1, 2, 3, 4			
10%							
longitudinal							multilevel/
evaluasi model multilevel/longitudinal untuk							- Tugas pemilihan &
CPL3							
10%							
							kasus spesifik
					(9.3)		
CPMK2							
√			5, 6, 7, 8				
integrasi & diagnosis model pada data						10%	- Partisipasi dalam
(presentasi hasil model)							simulasi/nyata
UTS							-
software (R/SPSS/SAS) untuk analisis							10% - Proyek aplikasi
CPL4							
9, 10, 11,							
longitudinal,						CPMK3	multilevel/
20%				√			
(9.1)							
12							
implementasi model pada data kompleks							Laporan tertulis hasil
atau proposal berbasis analisis							- Proyek inovasi riset
					CPL5		multilevel/
longitudinal							
20%						13, 14, 15,	
CPMK4							
√							
					(6.1)		Presentasi dan
komunikasi ilmiah proposal							
riset							

UAS

10%

TOTAL

100

Rumus:

MK)

Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS

Deskripsi Singkat MK Analisis Multilevel dan Longitudinal merupakan mata kuliah yang membahas konsep, teori, dan aplikasi model statistik untuk data yang memiliki struktur bertingkat

(hierarkis) dan/atau diukur secara berulang dalam rentang waktu tertentu. Mata kuliah ini mencakup pemahaman karakteristik data multilevel dan longitudinal, pemilihan serta implementasi model yang sesuai (seperti random effects, mixed models, dan growth curve modeling), serta interpretasi hasil analisis menggunakan perangkat

lunak statistik. Mahasiswa juga dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan diagnosis model, dan merancang riset inovatif berbasis metode multilevel

maupun longitudinal dalam berbagai bidang terapan.

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran Longitudinal

List Materi Mata Kuliah Analisis Multilevel dan

Longitudinal

1. Pendahuluan Analisis Multilevel dan

o Konsep dasar data bertingkat

(multilevel) dan longitudinal

o Contoh aplikasi di berbagai bidang

2. Eksplorasi Data Multilevel dan

Longitudinal

Analisis Multilevel dan Longitudinal

2

Halaman sumber 5

- o Identifikasi struktur data hierarkis dan repeated measures
 - o Masalah dependency, missing data, dan outlier
- 3. Model Linier Sederhana dan Keterbatasannya
 - o Model regresi linier klasik
 - o Mengapa model linier tidak memadai untuk data multilevel/longitudinal
- 4. Model Multilevel Dasar
 - o Model two-level (random intercept)
 - o Model random slope
 - o Estimasi parameter dan interpretasi
- 5. Pengembangan Model Multilevel
 - o Model three-level
 - o Variance components
 - o Intraclass correlation coefficient (ICC)
 - o Diagnosis dan evaluasi model multilevel
- 6. Model Longitudinal (Growth Curve Modeling)
 - o Model pertumbuhan linier sederhana
 - o Model pertumbuhan non-linier
 - o Fixed vs random effects
- 7. Generalized Linear Mixed Models (GLMM)
 - o Model multilevel untuk data non-normal (binomial, Poisson, dll)
 - o Link function dan penerapannya
- 8. Estimasi Parameter dan Uji Model
 - o Maximum likelihood & restricted maximum likelihood (REML)
 - o Goodness-of-fit, AIC/BIC
 - o Uji signifikansi efek tetap dan acak
- 9. Implementasi dengan Perangkat Lunak Statistik
 - o Analisis dengan R (lme4, nlme), SPSS, atau SAS
 - o Simulasi data multilevel/longitudinal
 - o Interpretasi output perangkat lunak
- 10. Aplikasi Kasus Nyata
 - o Studi kasus di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial
 - o Pelaporan hasil analisis
- 11. Rancangan Riset Multilevel/Longitudinal
 - o Penentuan desain penelitian yang sesuai
 - o Penyusunan proposal riset
- 12. Presentasi dan Komunikasi Ilmiah
 - o Penulisan laporan penelitian
 - o Presentasi hasil riset

Halaman sumber 6

Pustaka

Utama:

1. Goldstein, H. (2011). Multilevel Statistical Models (4th ed.). Chichester: Wiley.
2. Singer, J. D., & Willett, J. B. (2003). Applied Longitudinal Data Analysis: Modeling Change and Event Occurrence. New York: Oxford University Press.

Pendukung:

1. Snijders, T. A. B., & Bosker, R. J. (2012). Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling (2nd ed.). London: Sage Publications.
2. Fitzmaurice, G. M., Laird, N. M., & Ware, J. H. (2011). Applied Longitudinal Analysis (2nd ed.). Hoboken: Wiley.

Media Pembelajaran
Lunak
Keras

Perangkat

Perangkat

Python
laptop

R,

TV,

Dosen Pengampu
Mata Kuliah Prasyarat

Dr. Bertho Tantular, M.Si
-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian
Pertemuan

Metode Pembelajaran

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Waktu Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator
(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

1, 2, 3,4
Laporan

SubCPMK1:
Kuliah:

1. Mahasiswa dapat
- Diskusi online

-

1.

Konsep dasar data 20,0%

Menganalisis jenis data
data - Kuliah interaktif &
(hierarkis) dan

mengidentifikasi
- Penugasan

eksplorasi
multilevel

dan permasalahan
longitu - Diskusi

dan menjelaskan
mandiri

multilevel/
longitudinal

(pengukuran

pada data multilevel

struktur data

dinal

berulang)

dan longitudinal

hierarkis dan

- Kuis

reflektif Tatap muka (TM): Media belajar: 2.
Identifikasi level data
(missing data, longitudinal dari -
Observasi - LMS Live Unpad
(individu, kelompok,
dependency). (C4 – berbagai kasus keaktifan
diskusi waktu,
dsb.)

- BT: Belajar
Analyzing)

nyata 3 pertemuan x (2 sks x
50") 3. Contoh aplikasi data

Terstruktur

2. Mahasiswa

aktif
multilevel dan

berpartisipasi
- BM: Belajar longitudinal di bidang

Praktikum: Mandiri
dalam

diskusi.
pendidikan, kesehatan,

BT + BM: (3+3) x (2

sosial, dll.

sks x 60')

Analisis Multilevel dan
Longitudinal
4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

- Pengenalan Struktur

4. Masalah dependency

Data Multilevel &

(ketergantungan data),

Longitudinal

clustering, dan missing

- Eksplorasi Karakteristik

data

Data

5. Teknik eksplorasi dan

- Menangani

visualisasi struktur

data

Permasalahan Data

multilevel & longitudinal

6. Studi kasus eksplorasi

3 pertemuan x (1 sks x 120')

data dengan software

statistik

5, 6, 7

SubCPMK2:

1. Mahasiswa dapat

-

Tugas

Kuliah:

- Penugasan

1.

Model multilevel dasar: 30,0%

Mengevaluasi dan

membangun,

pemodelan

o Kuliah interaktif &

coding mandiri,

random intercept &

memilih model

mengevaluasi, dan

(laporan +

script

o Diskusi

studi literatur

random slope

multilevel/logitудinal

membandingkan

R/

SPSS)

2. Model

longitudinal dasar:

yang sesuai untuk studi

model

- Mini

project

Tatap muka (TM):

Media belajar:

growth

curve, repeated

kasus nyata. (C5 –

multilevel/longitudi

diagnosis

model-

- LMS Live Unpad

measures,

mixed effects

Evaluating) nal pada berbagai Kuis
online 3 pertemuan x (2 sks x 50") - BT: Belajar 3. Estimasi
parameter,

data.

Terstruktur interpretasi variance

2. Mahasiswa

mampu

Praktikum:

- BM:

Belajar

components, dan ICC

menjelaskan

- Model Multilevel

Mandiri

(intraclass correlation)

kelebihan/

keterbat

(Random Intercept)

BT + BM: (3+3)

x (2 4. Uji asumsi model,

asan

model.

- Model Multilevel

sks x

60')

evaluasi goodness-of-fit,

(Random Slope)

dan perbandingan model

- Model Longitudinal

5. Kelebihan, keterbatasan,

(Growth Curve)

dan interpretasi model

multilevel/longitudinal

- Evaluasi dan Diagnostik

pada data nyata

Model

6. Studi literatur dan

aplikasi model pada

kasus penelitian

3 pertemuan x (1 sks x 120')

Analisis Multilevel dan
Longitudinal

5

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

8 UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi

9, 10, 11, SubCPMK3: 1. Mahasiswa dapat -

Proyek Kuliah: - Tugas mandiri 1.

Penggunaan software 20,0%

12 Mengimplementasikan

menulis kode dan

komputasi

dan - Kuliah interaktif &

pengembangan

statistik

(R, SPSS, SAS)

analisis multilevel atau

menginterpretasika

interpretasi - Diskusi

aplikasi

untuk pemodelan

longitudinal

n hasil analisis

output (laporan

&

-

peer review

multilevel dan

menggunakan software

multilevel/longitudi

script)

Tatap muka (TM):

longitudinal

statistik (R/SPSS/SAS).

nal.

- Presentasi

hasil 4 pertemuan x (2 sks x 50")

Media belajar:

2. Sintaks dan

fungsi dasar

(C6 – Creating)

2. Mahasiswa mampu

praktik

- LMS Live Unpad

untuk analisis multilevel

mendemonstrasika

- Peer

review

Praktikum:

- BT: Belajar

(lme4,

nlme di R, MIXED

n aplikasi

model

- Pemrograman Analisis

Terstruktur

di SPSS/SAS)

pada data

nyata.

Multilevel

- BM:

Belajar

3. Simulasi data

(R/SPSS/SAS)

Mandiri

multilevel/longitudinal

- Pemrograman Model

dan visualisasi hasil

Longitudinal

BT + BM: (4+4) x (2

model

- Analisis Data Kompleks

sks x 60')

4. Interpretasi output

- Presentasi & Review

model: fixed effect,

Hasil Analisis

random effect, variance

components

5. Penulisan script,

4 pertemuan x (1 sks x 120')
analisis,

reporting hasil

dan troubleshooting

analisis

6. Studi kasus

implementasi dan

analisis data nyata

secara komputasi

13, 14, SubCPMK4:
riset Kuliah:
dan 30,0%
15

inovatif - Kuliah interaktif &
perumusan masalah

ilmiah - Diskusi panel
membutuhkan

panel

review Tatap muka (TM):
multilevel/longitudinal

3 pertemuan x (2 sks x 50")

Analisis Multilevel dan
Longitudinal

6

1. Mahasiswa dapat - Proposal
- Penugasan riset 1. Penentuan

menyusun
mandiri,

proposal riset - Presentasi
- Presentasi online riset yang

inovatif berbasis - Diskusi
analisis
metode dan peer

Media belajar:

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

multilevel/

longitu

- LMS Live

Unpad

2. Desain penelitian yang

dinal.

Praktikum:

BT: Belajar

sesuai: unit analisis,

2.

Mahasiswa

- Penyusunan Proposal

Terstruktur

strategi pengumpulan

mampu

Riset

BM: Belajar

data, serta penentuan

mempresentasik

- Integrasi Metode &

Mandiri

model

an proposal

riset

Simulasi

Analisis

3. Integrasi teori dan

secara

ilmiah.

- Presentasi Proposal &

BT + BM:

(3+3) x (2

metode statistik ke

Komunikasi Ilmiah

sks x 60')

dalam rancangan riset

4. Penyusunan proposal

penelitian: latar

3 pertemuan x (1 sks x 120')

belakang, metodologi,

rencana analisis, dan

expected outcomes

5. Teknik komunikasi ilmiah

dan presentasi hasil riset

6. Best practice presentasi

proposal dan hasil

analisis di forum

akademik

16

UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi

Analisis Multilevel dan
Longitudinal

7

Halaman sumber 10

Analisis Pembelajaran Analisis Multilevel dan Longitudinal

Mahasiswa mampu menganalisis struktur data hierarkis/multilevel dan longitudinal serta mengidentifikasi

CPMK1

permasalahan yang muncul dalam data tersebut.

Mahasiswa mampu memilih dan menerapkan model multilevel dan longitudinal yang tepat sesuai karakteristik

CPMK2

data dan permasalahan penelitian.

Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan model multilevel atau longitudinal secara

CPMK3

komputasi menggunakan perangkat lunak statistik.

Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset berbasis metode multilevel/longitudinal

CPMK4

yang inovatif dan berdampak.

Menyusun proposal riset inovatif yang mengintegrasikan analisis multilevel/longitudinal untuk isu nyata. (C6 – Creating)-

(Pertemuan 13 – 16)

SubCPMK3

Mengimplementasikan analisis multilevel atau longitudinal menggunakan software statistik (R/SPSS/SAS). (C6 –

Creating)– (Pertemuan 9-12)

SubCPMK2

Mengevaluasi dan memilih model multilevel/logitudinal yang sesuai untuk studi kasus nyata. (C5 – Evaluating) (C5 –

Evaluating)– (Pertemuan 4 –7)

SubCPMK1

Menganalisis jenis data dan permasalahan pada data multilevel dan longitudinal (missing data, dependency). (C4 –

Analyzing)– (Pertemuan 1 – 3)

Bobot	CPL	CPMK	SubCPMK	Komponen	Pertemuan
Penilaian					Nilai
1	2	3	4		
				- Analisis kritis struktur data hierarkis & longitudinal pada kasus nyata	10%
		CPMK1		- Kuis reflektif karakteristik & 1, 2, 3, 4	
√				permasalahan data multilevel/longitudinal	5%
				- Partisipasi diskusi/kehadiran	5%

CPL3		- Tugas pemilihan & evaluasi	
(0.0278)		model multilevel/longitudinal	10%
		untuk kasus spesifik	
		- Mini project integrasi & diagnosis model pada data	
5%	CPMK2		
	√	5, 6, 7, 8	
		simulasi/nyata (presentasi hasil model)	
		- Presentasi hasil analisis	5%
		model multilevel/longitudinal	
		- UTS	10%
		- Proyek aplikasi software (R/SPSS/SAS) untuk analisis multilevel/	10%
CPL4			9, 10,
longitudinal			
11,			
CPMK3			
√			
(0.0111)		- Laporan tertulis	12
hasil		implementasi model pada data kompleks	10%
		- Proyek inovasi riset atau	
CPL5			
13, 14, 15,		proposal berbasis analisis	
10%	CPMK4	√	
(0.0167)			
16		multilevel/longitudinal	
Analisis Multilevel dan Longitudinal			
8			

Halaman sumber 11

- Presentasi dan komunikasi

ilmiah proposal riset	10%
- UAS	10%
TOTAL	100

Penilaian

No Komponen Penilaian

Rencana Penilaian

partisipasi dalam praktik/praktikum (termasuk	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas,
1 Partisipatif	presentasi mini, kontribusi dalam tanya jawab), serta keterlibatan aktif dalam diskusi
longitudinal.	panel penelitian multilevel dan
multilevel dan longitudinal pada data nyata,	Proyek pemodelan dan aplikasi analisis
2 Proyek	diagnosis model, serta pengembangan
solusi inovatif berbasis multilevel/longitudinal	untuk masalah terapan.
struktur dan karakteristik data	Tugas individu/kelompok: analisis
3 Tugas	multilevel/longitudinal, evaluasi dan
penerapan model, interpretasi hasil, review	literatur metode terkait, dan mini
report analisis.	Quiz terjadwal dua kali: 1x sebelum UTS
(konsep dasar, struktur data, dan pemilihan	
4 Quiz	model), 1x sebelum UAS (aplikasi model
multilevel/longitudinal dan interpretasi	output).
multilevel/longitudinal, serta laporan	Presentasi proyek pengembangan model
5 UTS	pendahuluan yang menilai proses
analisis, argumentasi pemilihan model, dan	validasi hasil.
dan inovasi berbasis analisis	Presentasi proyek akhir pengembangan
6 UAS	multilevel/longitudinal, laporan final
(penekanan pada novelty/inovasi), komunikasi	ilmiah hasil, serta diskusi solusi dan
dampak penelitian.	

Analisis Multilevel dan Longitudinal

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis struktur dan karakteristik data multilevel serta longitudinal dalam berbagai konteks aplikasi. (C4 – Analyzing)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta melakukan eksplorasi dan analisis awal terhadap satu dataset multilevel atau longitudinal. Analisis meliputi identifikasi struktur data, level hierarki, pola dependency, dan karakteristik khusus yang relevan (misal: missing data, clustering, dsb.). Hasil eksplorasi wajib dilaporkan secara terstruktur dan didiskusikan dalam kelompok.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ↗ Laporan eksplorasi data (maksimal 5 halaman, format PDF)
- ↗ Script analisis (R/SPSS/SAS)
- ↗ Ringkasan temuan utama dalam bentuk slide (maksimal 5 slide)
- ↗ Partisipasi aktif dalam diskusi kelas/kelompok

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
	Struktur data multilevel/longitudinal
Identifikasi Struktur	
Identifikasi struktur data kurang	diidentifikasi jelas dan lengkap,
mencakup	30%
Data	
lengkap atau kurang tepat	seluruh level dan unit observasi
	Analisis karakteristik (dependency, missing
Analisis Karakteristik	
Analisis dangkal/terbatas atau	data, clustering) dilakukan komprehensif
dan	30%
Data	
keliru	sesuai metodologi
Kualitas Laporan &	Laporan dan script rapi, logis, mudah
Laporan/script tidak rapi, tidak	
25%	
Script	dipahami, temuan utama tersaji dengan baik
sistematis	

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80
Kurang memuaskan < 80

Analisis Multilevel dan
Longitudinal
10

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu mengevaluasi, memilih, dan menerapkan model multilevel & longitudinal yang sesuai pada data penelitian. (C5 – Evaluating)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk membangun, membandingkan, dan mengevaluasi beberapa model multilevel dan/atau longitudinal (misal: random intercept, random slope, growth curve, mixed effects) pada dataset penelitian nyata atau simulasi. Tugas meliputi proses pemodelan, diagnostik, evaluasi asumsi, perbandingan model, serta interpretasi hasil. Setiap mahasiswa wajib mendokumentasikan hasil analisis dan argumentasi pemilihan model yang paling sesuai.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan hasil pemodelan (maksimal 7 halaman, format PDF)
- Script pemodelan (R/SPSS/SAS)
- Tabel perbandingan hasil model dan evaluasi asumsi
- Slide ringkasan hasil untuk presentasi kelompok (maksimal 5 slide)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Proses Pemodelan & Pemodelan kurang	Seluruh model dibangun dan dievaluasi
dijelaskan	sesuai kaidah statistik; proses
Diagnostik	30%
lengkap/tidak sistematis	sistematis
Evaluasi & Evaluasi kurang dalam/kurang	Evaluasi asumsi, fit, serta perbandingan
30%	
Perbandingan Model argumentatif	model dilakukan lengkap dan argumentatif
Interpretasi & Interpretasi kurang jelas,	Interpretasi hasil dan argumentasi pemilihan
25%	
Argumentasi argumentasi lemah	model jelas dan berbasis analisis
Kualitas Laporan & Laporan/presentasi kurang	Laporan terstruktur, tabel/visualisasi

15%

Presentasi
sistematis

informatif, presentasi ringkas dan jelas

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Multilevel dan
Longitudinal

11

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu mengimplementasikan model multilevel dan longitudinal secara komputasi menggunakan perangkat lunak statistik. (C6 – Creating)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta mengembangkan dan menjalankan analisis komputasi model multilevel dan/atau longitudinal menggunakan perangkat lunak statistik (R/SPSS/SAS) pada data nyata/simulasi. Analisis harus mencakup penulisan script, visualisasi hasil model, interpretasi output, serta pelaporan proses dan hasil secara terstruktur. Mahasiswa juga diminta mendemonstrasikan analisis dan interpretasi output dalam presentasi kelompok.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ✎ Script analisis komputasi (R/SPSS/SAS)
- ✎ Laporan hasil analisis (maksimal 6 halaman, PDF)
- ✎ Visualisasi output model (grafik/plot utama)
- ✎ Slide presentasi (maksimal 5 slide)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Script tidak lengkap atau Script & Implementasi	Script lengkap, efisien, bebas error, dan
mengandung error, analisis Model	dapat direproduksi; analisis dijalankan pada 30%
kurang tepat	data yang sesuai
Visualisasi kurang informatif, Visualisasi & Output	Visualisasi hasil model informatif, interpretasi 30%
interpretasi lemah	output jelas, dan sesuai kaidah statistik
Laporan kurang sistematis, Laporan Analisis	Laporan sistematis, penjelasan langkah kerja 25%
hasil tidak jelas	jelas, hasil analisis logis dan mudah dipahami
Presentasi & Presentasi tidak terstruktur,	Presentasi ringkas, visual menarik, mampu

15%

Komunikasi
jawaban kurang memadai

menjawab pertanyaan dengan baik

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Multilevel dan
Longitudinal

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu merancang proposal riset inovatif berbasis analisis multilevel/longitudinal serta mempresentasikannya secara ilmiah. (C6 – Creating)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta menyusun proposal penelitian yang memanfaatkan metode analisis multilevel dan/atau longitudinal untuk menjawab permasalahan aktual di bidang statistik terapan. Proposal harus mencakup perumusan masalah, tinjauan pustaka singkat, desain metodologi (struktur data, model, dan rencana analisis), serta rencana diseminasi hasil. Selain itu, mahasiswa wajib mempresentasikan proposal secara ilmiah di depan kelas/panel.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ✎ Proposal penelitian (maksimal 8 halaman, PDF)
- ✎ Slide presentasi proposal (maksimal 7 slide)
- ✎ Partisipasi dan feedback dalam sesi panel/peer review

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Inovasi & Relevansi	Permasalahan mutakhir, pendekatan inovatif,
Topik kurang aktual,	
30%	
Proposal	dan relevan untuk statistik terapan
pendekatan tidak baru	
Perumusan & Desain	Tujuan, desain penelitian, struktur data, dan
Perumusan/metodologi kurang	
30%	
Metodologi	model dirancang jelas dan komprehensif
sistematis	
Kualitas Laporan	Sistematika penulisan baik, argumen logis,
Laporan kurang rapi,	
25%	
Proposal	dan rencana analisis terperinci
penjelasan tidak jelas	
Presentasi &	Presentasi menarik, waktu efektif, menjawab
Presentasi kurang komunikatif,	
15%	
Komunikasi Ilmiah	pertanyaan panel/teman dengan baik
pasif dalam diskusi	

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Multilevel dan
Longitudinal

13

Halaman sumber 16

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si

Bertho Tantular, M.Si

NIP: 19740506 199903 1 002

19740506 199903 1 002

Dr.

NIP:

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Analisis Multilevel dan
Longitudinal

14

Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-analisis-multilevel-dan-longitudinal.html
Evidence nilai	

	Belum tersedia pada sumber aktual yang digunakan; tidak diisi secara sintetis.
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Analisis Multilevel dan Longitudinal** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
